



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122144105 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 05

(21) 申请号 202610640139.5

(22) 申请日 2026.05.11

(71) 申请人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 郑兴文 杨晨 蔡雨琪 陈中瑜
董珈伶 张博闻 熊蓉

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公司 33200

专利代理师 杨亚男

(51) Int. Cl.

B63C 11/49 (2006.01)

B63C 11/52 (2006.01)

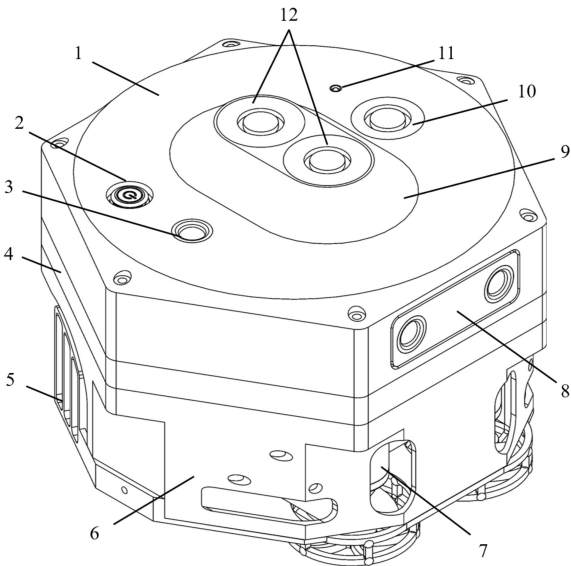
权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54) 发明名称

一种能自主更换作业工具的水下机器人及其方法

(57) 摘要

本发明公开了一种可以自主更换作业工具的水下机器人及其方法,属于水下机器人领域。机器人主体由驱动舱、电池舱和主控舱从下至上垂直堆叠组成,可通过主控舱顶部特征与工具舱拼接;驱动舱用于提供动力,电池舱提供能源支持,控制舱进行决策控制,并可以通过多摄像头协同的视觉感知系统对工具舱上的光信号信标进行识别与位姿估计。本发明通过摄像头捕获工具上的信标,结合位姿结算方法实现水下定位,利用位姿信息进行逆向投影识别工具种类,在近距离对接阶段引导磁吸模块配合,实现工具舱的拼接与自主更换。本发明通过模块化设计克服了传统机器人携带工具单一的局限性,实现作业工具的自主更换,显著提升水下机器人在复杂环境中的作业能力。



1. 一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,包括机器人主体和工具舱;
所述机器人主体由从下至上垂直排列的驱动舱、电池舱和主控舱组成;
所述驱动舱用于提供水下运动动力,内部设有驱动控制系统和惯性测量单元;
所述电池舱用于为机器人提供电源;
所述主控舱内置主控板,并设有前侧摄像头、顶部摄像头、第一组装导向槽、电磁铁、电磁信号源和霍尔传感器;所述第一组装导向槽和电磁铁位于主控舱顶部,所述电磁铁内嵌于第一组装导向槽内;
所述工具舱底部设有第二组装导向槽、铁块、磁铁、LED阵列信标和工具舱信号传感器,所述LED阵列信标由4个非对称布置的锚点LED和中心 5×3 区域的数字点LED组成;所述铁块内嵌于第二组装导向槽内,第二组装导向槽与第一组装导向槽曲率贴合,形成机械引导结构,铁块与电磁铁位置对应,通过控制电磁铁的通断电实现工具舱与机器人主体之间的吸附式拼接与分离,在拼接成功时,由磁铁向霍尔传感器传递磁信号反馈对接状态;所述工具舱信号传感器用于接收所述电磁信号源的磁场信号,以非接触方式控制工具。
2. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述LED阵列信标为 5×5 阵列,所述锚点LED与数字点LED采用不同波长的颜色进行标记。
3. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述前侧摄像头为双目RGB广角相机,用于中远距离识别所述LED阵列信标和自主避障;所述顶部摄像头为单目RGB广角相机,用于在近距离对接时提供垂直俯视角度的位姿偏差反馈。
4. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述驱动舱的驱动控制系统包括多个横向与竖向布置的电机、一个电子调速器和一个PWM信号发生板;所述电机通过航空插口与电子调速器相连;所述电子调速器通过电调电源插头连接至电池舱的电源接口;所述PWM信号发生板17与电子调速器通过信号线连接,用于接收主控板下发的控制指令并生成PWM信号,通过所述电子调速器调节各电机的转速与转向。
5. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述主控舱内的主控板还设有基于GPU加速的图像处理单元,用于对摄像头采集的图像进行HSV颜色空间转换与特定颜色像素点提取。
6. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述机器人主体的各密封舱室通过舱室外壳边缘凸起的防水槽和设有硅胶防水条的凹槽配合实现密封,驱动舱内还设有用于调节机器人重心的配重块。
7. 根据权利要求1所述的一种可以自主更换作业工具的水下机器人,其特征在于,所述主控舱顶部还设有电源开关,用于控制整个机器人系统的启动与断电。
8. 一种基于权利要求1所述水下机器人的自主更换作业工具的拼接方法,其特征在于,包括:
步骤1:通过主控舱的前侧摄像头捕获工具舱上LED阵列信标的图像,提取锚点LED与数字点LED的像素质心坐标;
步骤2:根据所述锚点LED的像素质心坐标,利用PnP算法解算出机器人主体相对于工具舱的相对位姿;
步骤3:利用数字点LED像素质心坐标在图像中定位数字区域,并结合相对位姿将预设的数字采样网格逆向投影至定位区域,经亮度采样与二值化处理提取工具舱身份ID,确认

工具类型;

步骤4:在基于步骤2获得的相对位姿向工具舱持续趋近的过程中,当相对位姿中的距离信息低于预设阈值时,将视觉主导权从前侧摄像头切换至顶部摄像头,并基于顶部摄像头提供的位姿数据微调机器人位姿,不断引导组装导向槽对齐,在位姿偏差满足预设条件时触发电磁铁通电吸附铁块完成拼接;

步骤5:拼接成功后,通过工具舱的磁铁向主控舱的霍尔传感器传递磁信号以反馈对接状态,并通过主控舱的电磁信号源向工具舱的工具舱信号传感器发送控制指令。

9.根据权利要求8所述的自主更换作业工具的拼接方法,其特征在于,步骤1中提取锚点LED与数字点LED的像素质心坐标的过程包括:先对捕获的图像先进行HSV颜色空间转换,再通过计算色调分量结合饱和度阈值提取特定颜色的LED像素点,分别得到锚点LED与数字点LED的像素质心坐标。

10.根据权利要求8所述的自主更换作业工具的拼接方法,其特征在于,步骤2还包括:将解算出的相对位姿数据输入一阶线性预测滤波器,通过记录并补偿位姿的瞬时变化率预测下一帧位姿,补偿由于光线闪烁或遮挡导致的瞬时丢帧。

一种能自主更换作业工具的水下机器人及其方法

技术领域

[0001] 本发明属于水下机器人领域,具体涉及一种可以自主更换作业工具的水下机器人及其方法。

背景技术

[0002] 水下机器人是一种能够在水下环境中独立工作的智能装备,它们能够代替或辅助人类进入危险或难以涉足的水下环境执行任务,因此被广泛应用于海洋资源勘探、环境监测、水下设施维护等领域。

[0003] 在现有技术中,传统的水下操作机器人通常装配固定的作业工具,只能针对单一任务完成简单操作,然而实际的水下任务往往是复杂、多工序的,因此传统水下操作机器人难以适应实际水下操作任务的需求。同时,传统水下作业机器人更换作业工具的程序复杂,且更换工具过程中自动化程度低,缺乏自主识别并更换工具的能力,这一局限严重限制了水下机器人的作业灵活性与任务覆盖范围。

[0004] 因此,亟需一种能够根据实际需求,自主进行任务识别、路线规划,并自主更换操作工具的水下机器人,克服传统水下机器人的局限性,显著提升水下机器人在复杂多任务环境中的适应能力与作业效率。

发明内容

[0005] 针对上述问题,本发明提供了一种可以自主更换作业工具的水下机器人,该水下机器人采用模块化设计,其主体由驱动舱、电池舱和主控舱垂直堆叠构成,并通过主控舱顶部的多摄像头视觉系统与磁吸对接机构实现工具舱的自主识别与更换。

[0006] 本发明采用的技术方案如下:

[0007] 第一方面,本发明提出了一种可以自主更换作业工具的水下机器人,包括机器人主体和工具舱;

[0008] 所述机器人主体由从下至上垂直排列的驱动舱、电池舱和主控舱组成;

[0009] 所述驱动舱用于提供水下运动动力,内部设有驱动控制系统和惯性测量单元;

[0010] 所述电池舱用于为机器人提供电源;

[0011] 所述主控舱内置主控板,并设有前侧摄像头、顶部摄像头、第一组装导向槽、电磁铁、电磁信号源和霍尔传感器;所述第一组装导向槽和电磁铁位于主控舱顶部,所述电磁铁内嵌于第一组装导向槽内;

[0012] 所述工具舱底部设有第二组装导向槽、铁块、磁铁、LED阵列信标和工具舱信号传感器,所述LED阵列信标由4个非对称布置的锚点LED和中心 5×3 区域的数字点LED组成;所述铁块内嵌于第二组装导向槽内,第二组装导向槽与第一组装导向槽曲率贴合,形成机械引导结构,铁块与电磁铁位置对应,通过控制电磁铁的通断电实现工具舱与机器人主体之间的吸附式拼接与分离,在拼接成功时,由磁铁向霍尔传感器传递磁信号反馈对接状态;所述工具舱信号传感器用于接收所述电磁信号源的磁场信号,以非接触方式控制工具。

[0013] 进一步地,所述LED阵列信标为 5×5 阵列,所述锚点LED与数字点LED采用不同波长的颜色进行标记。

[0014] 进一步地,所述前侧摄像头为双目RGB广角相机,用于中远距离识别所述LED阵列信标和自主避障;所述顶部摄像头为单目RGB广角相机,用于在近距离对接时提供垂直俯视角度的位姿偏差反馈。

[0015] 进一步地,所述驱动舱的驱动控制系统包括多个横向与竖向布置的电机、一个电子调速器和一个PWM信号发生板;所述电机通过航空插口与电子调速器相连;所述电子调速器通过电调电源插头连接至电池舱的电源接口;所述PWM信号发生板17与电子调速器通过信号线连接,用于接收主控板下发的控制指令并生成PWM信号,通过所述电子调速器调节各电机的转速与转向。

[0016] 进一步地,所述主控舱内的主控板还设有基于GPU加速的图像处理单元,用于对摄像头采集的图像进行HSV颜色空间转换与特定颜色像素点提取。

[0017] 进一步地,所述机器人主体的各密封舱室通过舱室外壳边缘凸起的防水槽和设有硅胶防水条的凹槽配合实现密封,驱动舱内还设有用于调节机器人重心的配重块。

[0018] 进一步地,所述主控舱顶部还设有电源开关,用于控制整个机器人系统的启动与断电。

[0019] 第二方面,本发明提出了一种基于上述水下机器人的自主更换作业工具的拼接方法,包括:

[0020] 步骤1:通过主控舱的前侧摄像头捕获工具舱上LED阵列信标的图像,提取锚点LED与数字点LED的像素质心坐标;

[0021] 步骤2:根据所述锚点LED的像素质心坐标,利用PnP算法解算出机器人主体相对于工具舱的相对位姿;

[0022] 步骤3:利用数字点LED像素质心坐标在图像中定位数字区域,并结合相对位姿将预设的数字采样网格逆向投影至定位区域,经亮度采样与二值化处理提取工具舱身份ID,确认工具类型;

[0023] 步骤4:在基于步骤2获得的相对位姿向工具舱持续趋近的过程中,当相对位姿中的距离信息低于预设阈值时,将视觉主导权从前侧摄像头切换至顶部摄像头,并基于顶部摄像头提供的位姿数据微调机器人位姿,不断引导组装导向槽对齐,在位姿偏差满足预设条件时触发电磁铁通电吸附铁块完成拼接;

[0024] 步骤5:拼接成功后,通过工具舱的磁铁向主控舱的霍尔传感器传递磁信号以反馈对接状态,并通过主控舱的电磁信号源向工具舱的工具舱信号传感器发送控制指令。

[0025] 进一步地,步骤1中提取锚点LED与数字点LED的像素质心坐标的过程包括:先对捕获的图像先进行HSV颜色空间转换,再通过计算色调分量结合饱和度阈值提取特定颜色的LED像素点,分别得到锚点LED与数字点LED的像素质心坐标。

[0026] 进一步地,步骤2还包括:将解算出的相对位姿数据输入一阶线性预测滤波器,通过记录并补偿位姿的瞬时变化率预测下一帧位姿,补偿由于光线闪烁或遮挡导致的瞬时丢帧。

[0027] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0028] (1)本发明的水下机器人可以自主更换作业工具,采用了模块化工具舱设计,克服

了传统机器人只能携带单一工具的局限性;能够根据不同任务需求自主更换挂载工具,显著提升了在复杂水域环境中的作业范围以及效率。

[0029] (2) 本发明的水下机器人具备高度自动化特点,利用视觉识别与磁力锁定相结合的方式,实现了工具舱的精准自主更换,相比传统的机械卡扣、人工干预等方式,本发明更为自动化以及迅速稳固,极大增强了在水下环境的可靠性。

附图说明

[0030] 图1是可以自主更换作业工具的水下机器人外部结构示意图;

[0031] 图2是水下机器人驱动舱的结构示意图;

[0032] 图3是另一视角下的水下机器人驱动舱的结构示意图;

[0033] 图4是水下机器人电池舱的结构示意图;

[0034] 图5是水下机器人主控舱的结构示意图;

[0035] 图6是水下机器人所携带工具舱的结构示意图;

[0036] 图中,1-主控舱外壳,2-电源开关,3-顶部摄像头,4-电池舱外壳,5-螺旋桨保护罩,6-驱动舱外壳,7-电机,8-前侧摄像头,9-组装导向槽,10-电磁信号源,11-霍尔传感器,12-电磁铁,13-理线孔,14-航空插口下沉槽,15-电子调速器,16-电调电源插头,17-PWM信号发生板,18-配重块,19-惯性测量单元,20-驱动舱信号接口,21-驱动舱电源接口,22-电池,23-主控板,24-铁块,25-工具供电电池,26-工具侧组装导向槽,27-工具舱信号传感器,28-磁铁。

具体实施方式

[0037] 下面结合具体实施方式对本发明做进一步阐述和说明。所述实施例仅是本公开内容的示范且不圈定限制范围。本发明中各个实施方式的技术特征在没有相互冲突的前提下,均可进行相应组合。

[0038] 如图1所示,本发明提供了一种可以自主更换作业工具的水下机器人,该水下机器人壳体呈六棱柱形。机器人主体由密封的舱室垂直堆叠而成,从下至上分别为:驱动舱、电池舱和主控舱。机器人主体的最上层为主控舱,由主控舱外壳1包覆,其顶部安装有电源开关2和顶部摄像头3,电源开关2用于系统启动与断电控制,顶部摄像头3用于上方水域监控及近距离对接引导。中层为电池舱,由电池舱外壳4保护,内设电池22,为整个机器人提供能源支持。底层为驱动舱,由驱动舱外壳6密封,外部设有螺旋桨保护罩5和电机7,驱动舱负责提供水下运动的动力。该水下机器人可以通过主控舱顶部特征结构与工具舱拼接,扩展作业能力。

[0039] 在本发明的一项具体实施中,密封舱室通过舱室外壳边缘凸起的防水槽和凹槽进行防水处理,凹槽中设有硅胶材质的防水条,可与舱室边缘的防水槽吻合,实现防水效果,确保各舱室在水下环境中的稳定性。

[0040] 如图2和图3所示,分别为不同视角下的水下机器人驱动舱的结构示意图。所述驱动舱由驱动舱外壳6密封,内部设有驱动控制系统。驱动舱外侧由一体式螺旋桨保护罩5包裹,用于保护内部组件免受碰撞。如图3所示,驱动舱底部安装有惯性测量单元19,用于实时监测机器人的姿态和运动数据,底部还排列有两个横向和四个竖向的电机7,构成多自由度

动力阵列。如图2所示,驱动舱内设有理线孔13、航空插口下沉槽14、电子调速器15、电调电源插头16、PWM信号发生板17和配重块18;其中,航空插口下沉槽14位于驱动舱外壳6的内壁或内壁凹陷区域,用于安装防水航空插口,电机7通过安装于航空插口下沉槽14中的航空插口与电子调速器15相连;所述电子调速器15紧邻航空插口下沉槽14安装,通过电调电源插头16获取电池舱的供电;PWM信号发生板17固定于驱动舱内壁,与电子调速器15通过信号线连接,负责将来自主控舱的主控板23的指令转化为PWM信号,由电子调速器15接收来自PWM信号发生板17提供的PWM控制信号并精确调节电机转速。理线孔13分布于舱内壁或隔板,用于集中整理电机电缆和电源线,避免缠绕。配重块18则固定于驱动舱底部靠近惯性测量单元19的位置,用于动态调节机器人重心,提升水下运动的稳定性。

[0041] 如图4所示为水下机器人电池舱的结构示意图。所述电池舱位于主控舱下方,由电池舱外壳4密封,其内部并排安置有两组电池22;电池22通过位于舱体底部的驱动舱电源接口21向上为主控舱供电以及向下为驱动舱供电。此外,电池舱处设有驱动舱信号接口20,便于主控舱内的主控板23通过驱动舱信号接口20连接位于驱动舱的惯性测量单元19。电池舱的设计保证紧凑性和安全性,可支持长时间水下作业。

[0042] 如图5所示为水下机器人主控舱的结构示意图。所述主控舱由主控舱外壳1密封,主控舱顶部设有电源开关2、顶部摄像头3、组装导向槽9、电磁信号源10和霍尔传感器11,且组装导向槽9内嵌入用于连接工具舱的电磁铁12,通过磁吸方式连接工具舱,电磁信号源10通过发射磁场信号向工具舱传递控制指令(可控制工具舱搭载工具的启动与停止),霍尔传感器11用于接收工具舱内部磁铁28的磁信号,反馈拼接成功状态。顶部摄像头3为单目RGB广角相机,用于上方水域监控及近距离对接时提供位姿反馈。主控舱前端设有前侧摄像头8,为双目RGB广角相机,用于机器人中远距离识别工具舱上的LED阵列信标和自主避障。主控舱内部安装有主控板23,通过驱动舱信号接口20连接驱动舱的惯性测量单元19获取实时姿态数据,并处理摄像头采集的图像进行位姿解算。

[0043] 如图6所示为水下机器人所携带工具舱的结构示意图,工具舱是水下机器人的可拼接组件,该图展示了所述工具舱的必要特征,未涉及具体操作工具。工具舱底部设有铁块24,用于与主控舱顶部安装的电磁铁12连接,通过电磁铁12的通电与断电控制工具舱与机器人的组装与分离。工具舱底部设有工具侧组装导向槽26,其与主控舱顶部的组装导向槽9曲率贴合,形成机械引导结构,用于引导机器人与工具舱的拼接,确保拼接过程中的精准对齐。工具舱内部设有磁铁28,当工具舱与主控舱拼接成功时,磁铁28向主控舱内部的霍尔传感器11传递磁信号,确认对接状态。工具舱内部还设有工具舱信号传感器27,用于接收来自主控舱内电磁信号源10的磁场信号,实现非接触式控制工具舱搭载工具的启动与停止,工具舱搭载工具由工具供电电池25供电。本实施例中,工具舱底部设有特定的 5×5 LED阵列信标,该信标由4个非对称布置的锚点LED和中心 5×3 区域的数字点LED组成,且两种LED采用不同的波长颜色加以区分。

[0044] 针对上述机器人结构,本发明提供了一种适用于该水下机器人的自主更换作业工具的方法,其核心在于通过多摄像头协同的视觉感知系统对工具舱上的LED阵列信标进行识别与高精度位姿估计。

[0045] 所述多摄像头协同的视觉感知系统由安装在主控舱外壳1前侧的前侧摄像头8及安装在顶部的顶部摄像头3组成。其中,前侧摄像头8采用双目RGB广角相机,主要负责在中

远距离捕获目标工具舱上LED阵列的图像信号;顶部摄像头3采用单目RGB广角相机,在近距离对接阶段实时捕捉工具舱底部的光信标特征,为拼接提供高精度的位姿反馈。在图像信号识别过程中,主控板23对采集到的图像进行实时颜色空间转换,从RGB转为HSV空间,通过计算色调分量并结合饱和度阈值,精准提取特定颜色的LED像素点,从而有效过滤水下悬浮颗粒产生的杂散光干扰及背景环境噪声。

[0046] 在自主更换工具的引导过程中,机器人首先通过前侧摄像头8识别LED阵列中4个非对称分布的锚点来确定工具舱的空间位姿。由于锚点的物理排布具有非对称几何特征,算法通过几何拓扑排序,唯一确定阵列的二维特征与三维模型之间的对应关系。主控板23结合已知的3D模型坐标与图像坐标系中的2D像素质心坐标,利用PnP算法(Perspective-n-Point)解算出机器人相对于工具舱的旋转向量 $\mathbf{R}$ 和平移向量 $\mathbf{T}$ 。可基于平移向量 $\mathbf{T}$ 得到机器人到工具舱的实时距离信息。为了确保在水下动态环境中的稳定性,位姿数据经过一阶线性预测滤波器处理,通过记录并补偿旋转与平移的瞬时变化率,实时预测下一帧位姿,从而有效应对由于光线闪烁或遮挡导致的瞬时丢帧。

[0047] 在建立稳定的位姿反馈后,主控模块利用解算出的旋转向量 $\mathbf{R}$ 和平移向量 $\mathbf{T}$,将预设的 5×3 数字采样网格逆向投影至当前的2D图像平面。通过在投影出的像素坐标点处进行局部亮度采样,并根据区域内的亮度极值进行自适应二值化处理,得到代表工具身份的二进制序列。该序列通过与本地数字模板库进行匹配,确认当前工具舱的功能类型。

[0048] 随着机器人向工具舱靠近并进入其下方区域,主控板23根据预设的距离阈值,将视觉感知权重由前侧摄像头8平滑切换至顶部摄像头3。本实施例中,视觉感知权重是给前侧摄像头8赋予的权重,当距离 d 大于第一阈值时,权重为1,位姿数据完全由前侧摄像头8提供;当 d 减小至切换区间时,权重随距离减小而线性递减,系统通过加权融合算法(如EKF算法)综合计算前侧与顶部摄像头3的输出;当 d 低于第二阈值时,权重为0,视觉权重完全切换至顶部摄像头3。本发明的顶部摄像头3通过垂直俯视视角捕捉LED阵列,消除大角度倾斜带来的透视畸变,为最终的对准提供毫米级的位姿偏差反馈。主控板23基于顶部摄像头3采集的高频数据生成运动调控信号,驱动电机7微调机器人的水平坐标及偏航角,确保机器人底部的组装导向槽9与工具侧组装导向槽26在轴向上精确对准。当顶部摄像头3测得的距离与角度偏差减小至预设阈值内时,主控模块判断已达到物理对接条件,随后触发电磁铁12通电产生强磁力,吸附工具舱上的铁块24,配合组装导向槽9与工具侧组装导向槽26实现工具的稳固拼接,最终完成作业工具的自主更换。

[0049] 将上述自主更换作业工具的方法总结为如下具体步骤:

[0050] 步骤1:主控板23实时获取前侧摄像头8捕获的双目RGB图像,对图像进行HSV颜色空间转换,计算色调分量并结合饱和度阈值,从复杂水下背景中提取出LED阵列信标中的锚点LED与数字点LED的像素质心坐标,有效过滤背景杂散光干扰。

[0051] 步骤2:主控模块基于锚点LED的非对称几何分布特征,通过拓扑排序建立2D图像点与3D物理模型点的唯一对应关系。利用PnP(Perspective-n-Point)算法解算出机器人相对于工具舱的相对位姿。解算出的位姿数据输入一阶线性预测滤波器,补偿由于光线闪烁或遮挡导致的瞬时丢帧,确保运动调控信号的连续性与稳定性。

[0052] 步骤3:主控模块利用步骤2中获得的位姿信息,将预设的 5×3 数字采样网格逆向投影至当前的2D图像平面。通过对投影点阵进行亮度采样与自适应二值化处理,提取出代

表工具身份ID的二进制序列,并与本地模板库匹配以确认当前工具舱的功能类型。同时,主控模块将步骤2解算出的当前位姿与预设的对接目标位姿进行比较,生成位姿偏差数据。基于此偏差数据,主控模块生成初步PWM控制信号,通过PWM信号发生板17发送至电子调速器15,驱动电机7调整机器人位姿,向工具舱下方进行初步的趋近和对准,为近距离精对接做好准备。

[0053] 步骤4:主控模块根据实时距离反馈,将视觉权重从前侧摄像头8平滑切换至顶部摄像头3,顶部摄像头3通过垂直俯视视角提供毫米级的位姿偏差数据,主控板23基于位姿偏差数据生成PWM控制信号,通过PWM信号发生板17发送至电子调速器15,驱动电机7微调机器人位姿(水平坐标和偏航角)。微调过程中,持续引导主控舱顶部的组装导向槽9与工具舱底部的工具侧组装导向槽26在轴向上精确对齐。当顶部摄像头3测得的各项偏差降至预设阈值时,主控模块判断已达到对接条件,触发电磁铁12通电,产生磁力吸附工具舱底部的铁块24,配合机械导向结构完成稳固拼接。

[0054] 工具舱内部的磁铁28在拼接成功时产生磁信号,主控舱顶部的霍尔传感器11实时检测到该磁信号后将拼接成功状态反馈至主控板23。

[0055] 步骤5,确认拼接成功后,主控舱通过顶部的电磁信号源10发射磁场信号,工具舱内部的工具舱信号传感器27接收磁场信号并解析指令,控制工具舱搭载工具的启动或停止。

[0056] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本发明范围的限制。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

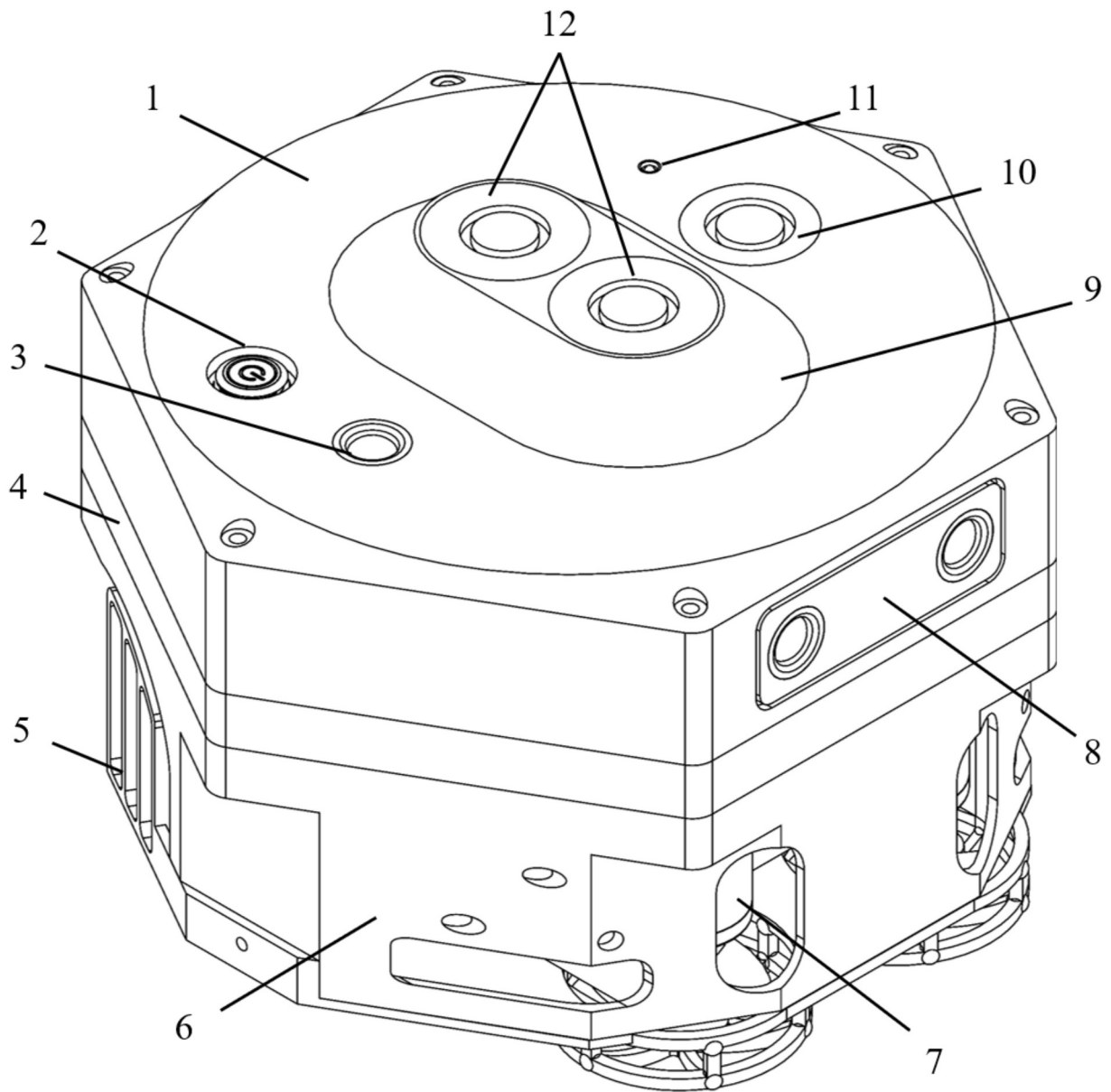


图1

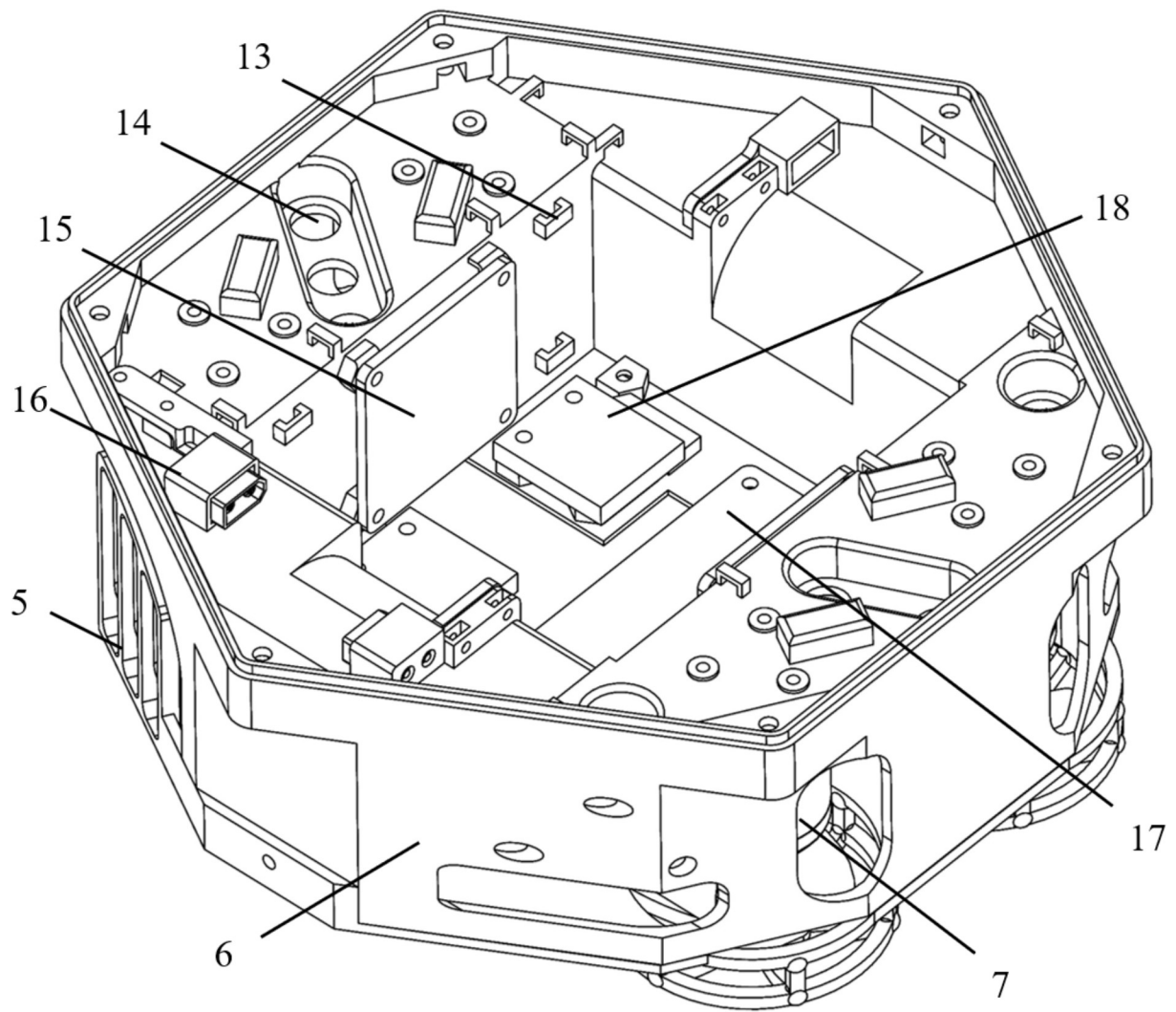


图2

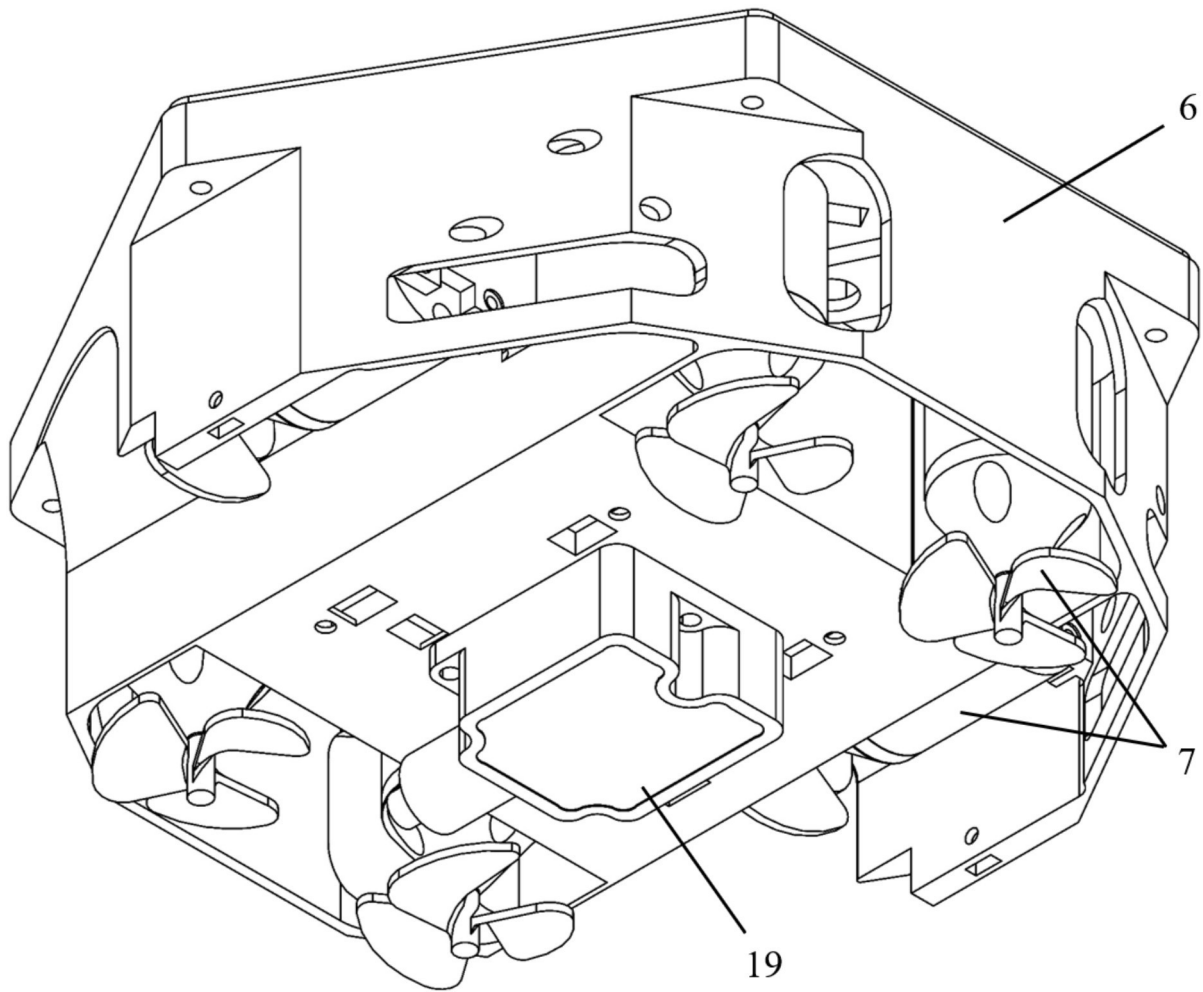


图3

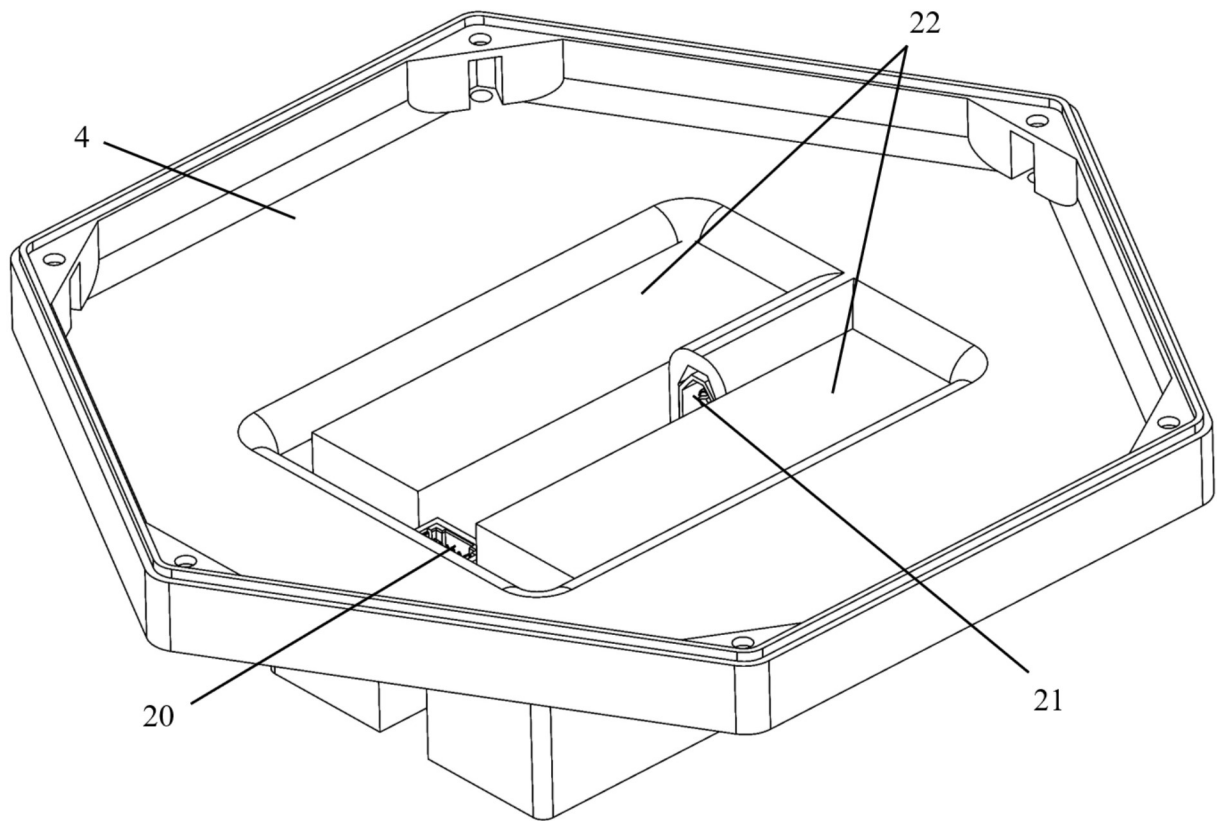


图4

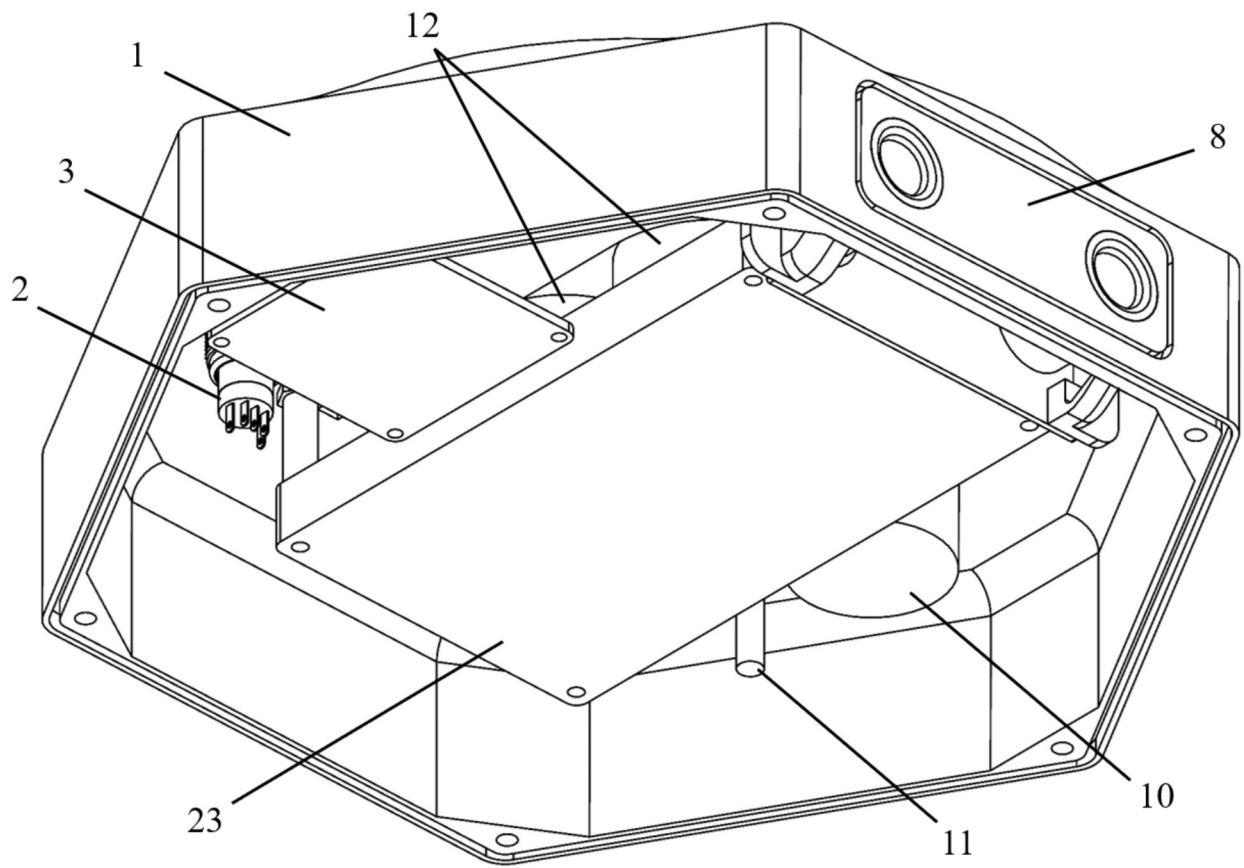


图5

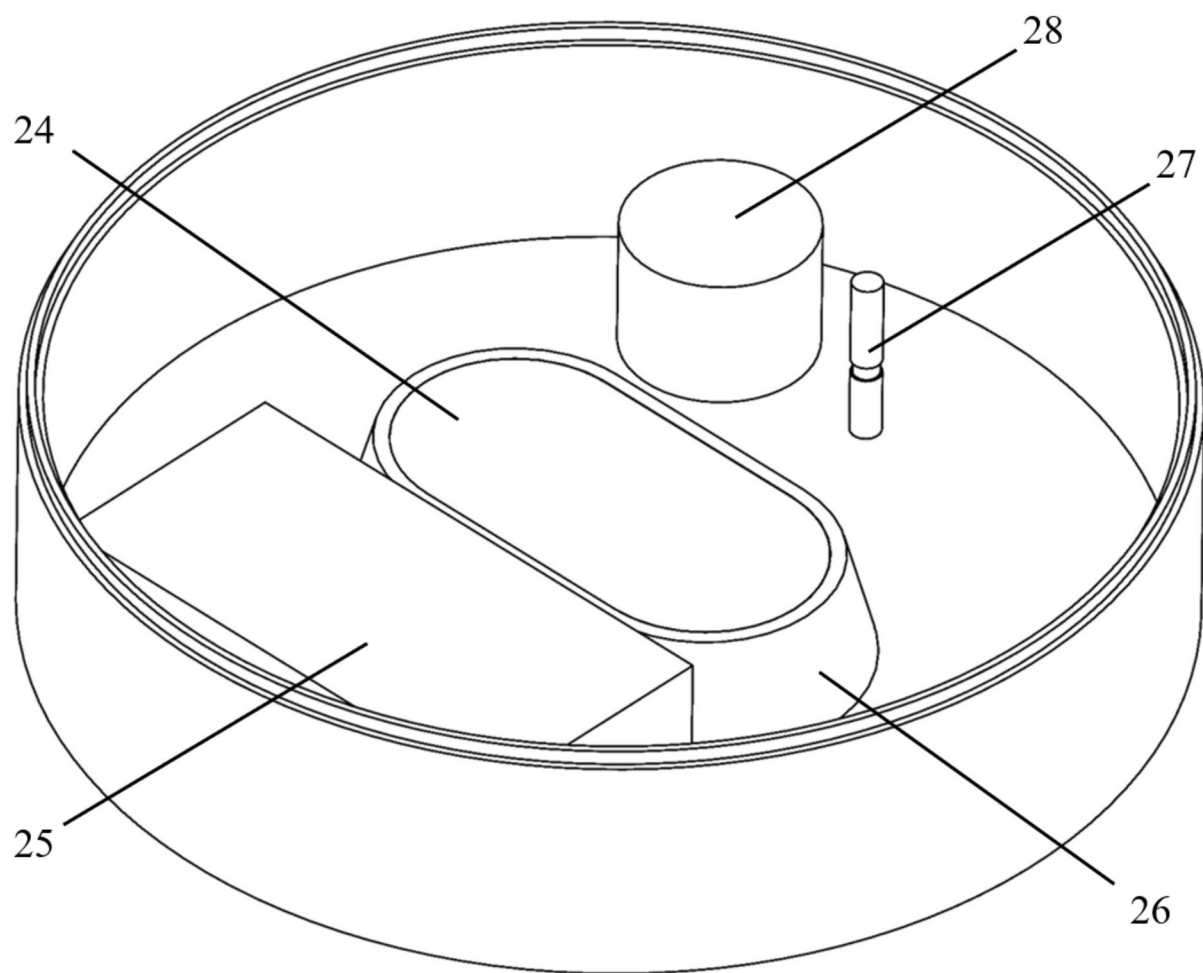


图6